

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Ingeniería de Sistemas Computacionales

PROYECTO FINAL

Técnicas de Programación Orientada a Objetos

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INVENTARIADO PARA LA FERRETERÍA FORTALEZA S.A.C

utilizando Programación Orientada a Objetos en Java y Base de Datos Relacional

Integrante 1	Abad Torres, Ronald Marco - N00454087.
Integrante 2	Alarcón Cubas, Giancarlo - N00452114.
Integrante 3	Mendoza Pomahuali, Santiago - N00456195
Integrante 4	Urrelo Costa, Oscar Jonathan - N00454706.
Empresa / caso	Ferretería Fortaleza S.A.C
Docente	Muguerza Capristan, Víctor Alfredo

Lima, 2026

Índice

INTRODUCCIÓN	3
1. IDENTIFICAR Y FORMULAR EL PROBLEMA	4
1.1 Descripción de la empresa o contexto	4
1.2 Descripción del problema actual	4
1.3 Formulación del problema	5
Problemas específicos	6
1.4 Diagrama de Ishikawa	7
1.5 Análisis del Diagrama Ishikawa	7
2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA IDENTIFICADO	10
2.1 Antecedente 1 – Instituto Politécnico Nacional, México (2010)	10
2.2 Antecedente 2 – Universidad Continental, Perú (2023)	10
2.3 Relación de los antecedentes con la solución	11
3.1 Objetivo general	12
3.2 Objetivo específico 1:	12
3.3 Objetivo específico 2:	12
3.4 Objetivo específico 3:	12
3.5 Objetivo específico 4:	13
3.6 Objetivo específico 5:	13
3.7 Objetivo específico 6:	13
4. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN	14
4.1 ¿Qué incluye el sistema?	14
Datos administrados	15
4.2 ¿Qué NO incluye el sistema?	16
5. REQUERIMIENTO FUNCIONALES	17
6. HISTORIA DE USUARIO CON CRITERIO DE ACEPTACIÓN	19
Referencias del proyecto	24

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto propone la estructuración y documentación de un sistema de inventario para la Ferretería Fortaleza S.A.C., una empresa ficticia creada para fines académicos, cuyo funcionamiento y necesidades han sido planteados tomando como referencia las características y procesos habituales de una empresa ferretera real.

El problema central identificado es la gestión manual y poco automatizada del almacén, situación que puede generar errores de registro, duplicidad de información, dificultad para conocer el stock real de los productos, demoras en la elaboración de reportes y un control limitado de las entradas y salidas de mercadería. Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de inventario que permita organizar y centralizar la información relacionada con los productos y movimientos del almacén.

La solución será desarrollada bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) utilizando el lenguaje Java, con persistencia de información en una base de datos relacional mediante JDBC. El sistema estará orientado a mejorar el registro, consulta y control de los productos y movimientos de inventario, simulando el funcionamiento de una solución que podría implementarse en una empresa ferretera real.

El informe se organiza de acuerdo con el formato establecido para el Proyecto Final de la asignatura e incluye la identificación y formulación del problema, antecedentes, objetivos, alcance de la solución, requerimientos funcionales, historias de usuario con criterios de aceptación, diagrama de clases UML e implementación del sistema. Asimismo, se contempla una matriz de trazabilidad que permitirá relacionar los requerimientos con las funcionalidades desarrolladas y verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Cabe precisar que Ferretería Fortaleza S.A.C. es una empresa ficticia creada exclusivamente para el desarrollo académico del proyecto. Sin embargo, la problemática, los procesos, los requerimientos y la solución propuesta han sido diseñados bajo un escenario realista, de manera que el sistema pueda representar una solución aplicable a una empresa ferretera real.

1. IDENTIFICAR Y FORMULAR EL PROBLEMA

1.1 Descripción de la empresa o contexto

La Ferretería Fortaleza S.A.C es una empresa ficticia del rubro ferretero, creada para fines académicos, que desarrolla actividades relacionadas con el almacenamiento, comercialización y control de productos de ferretería. Para efectos del proyecto, se plantea un escenario similar al funcionamiento de una empresa ferretera real, considerando las operaciones habituales de gestión de productos y control de inventario.

El área directamente relacionada con la problemática identificada es el almacén, donde se realizan actividades como el registro de productos, control de existencias y gestión de los movimientos de entrada y salida de mercadería. La gestión manual de estas actividades puede ocasionar errores en los registros, dificultades para conocer el stock disponible y demoras en la generación de información para la toma de decisiones.

Debido a que se trata de una empresa creada específicamente para el desarrollo del proyecto, los datos relacionados con empleados, clientes, productos y demás elementos de la organización serán establecidos de acuerdo con las necesidades del sistema y con un escenario realista, evitando presentar información ficticia como si correspondiera a una empresa real.

1.2 Descripción del problema actual

Actualmente, la Ferretería Fortaleza S.A.C presenta dificultades en la gestión de su inventario debido al uso de registros manuales y a la limitada automatización de los procesos relacionados con el almacén. Esta situación dificulta mantener información actualizada y confiable sobre los productos, las existencias y los movimientos de entrada y salida de mercadería.

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran:

- Registro manual de productos y movimientos, lo que incrementa el riesgo de errores durante el ingreso de información.
- Dificultad para conocer el stock disponible de manera inmediata, debido a la falta de un sistema centralizado de consulta.
- Errores en el ingreso y actualización de información, ocasionados por la manipulación manual de los registros.
- Duplicidad o pérdida de información, afectando la confiabilidad de los datos almacenados.
- Demoras en la elaboración de reportes, debido a que la información debe ser recopilada y organizada manualmente.
- Falta de un control sistemático de las entradas y salidas de productos, dificultando el seguimiento de los movimientos del inventario.
- Limitado control de acceso a la información, debido a la ausencia de mecanismos sistemáticos para gestionar los usuarios y sus permisos.

Como consecuencia de estas dificultades, se pueden generar demoras en las actividades del almacén, diferencias entre el inventario físico y los registros, problemas para realizar un adecuado abastecimiento y menor confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema de gestión de inventario que permita centralizar la información de los productos, controlar las entradas y salidas de mercadería, consultar el stock disponible y generar información de manera más rápida y organizada, simulando una solución aplicable a una empresa ferretera real.

1.3 Formulación del problema

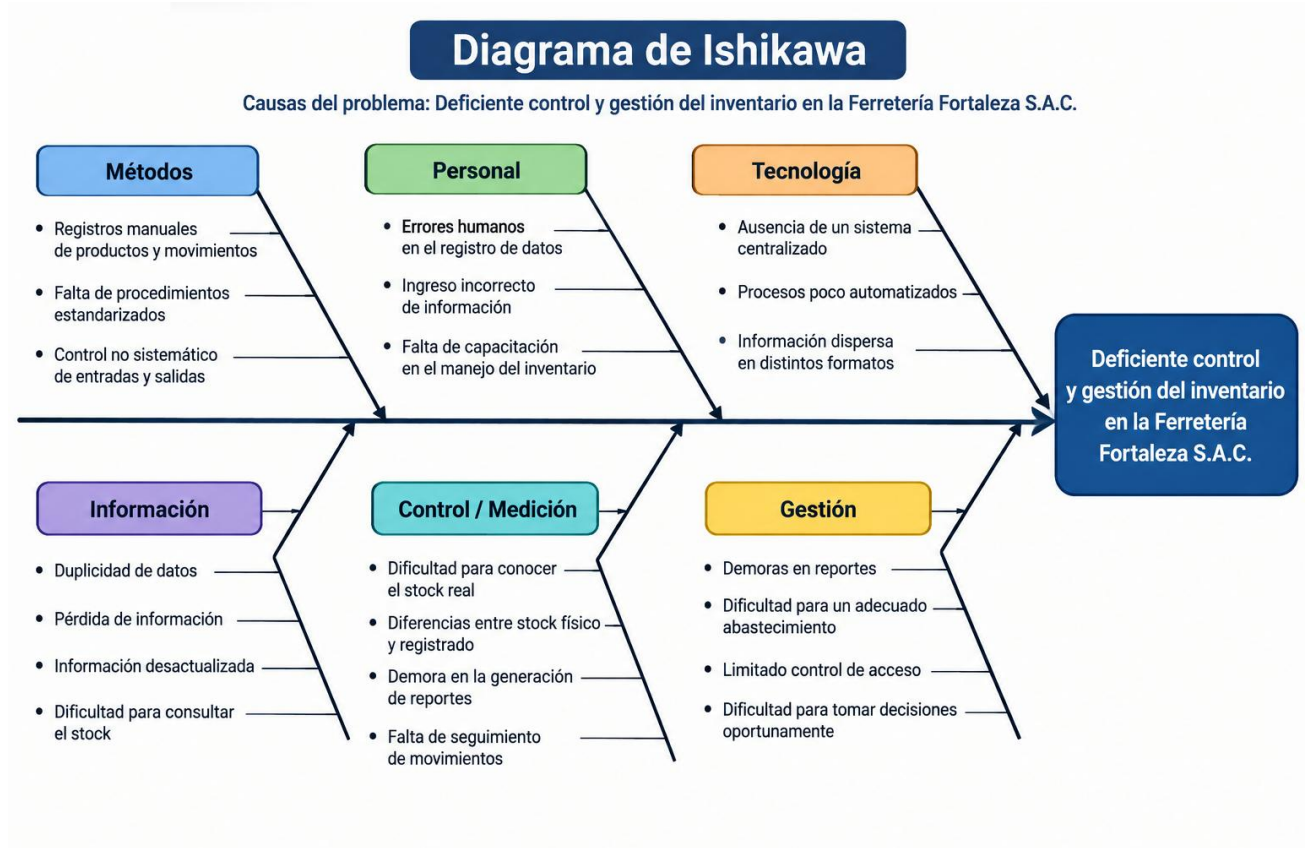
Empresa: El control de inventario de la “Ferretería Fortaleza S.A.C” se realiza principalmente mediante registros manuales. Esta situación dificulta conocer de manera inmediata la cantidad disponible de cada producto y detectar oportunamente aquellos que requieren reposición. Como consecuencia, pueden producirse diferencias entre el stock registrado y el stock físico, demoras en el reabastecimiento y dificultades para controlar las entradas y salidas de productos.

Pregunta: ¿Cómo desarrollar un sistema de inventario utilizando Programación Orientada a Objetos en Java y una base de datos relacional que permita optimizar el control de productos, stock y movimientos en la Ferretería Fortaleza S.A.C.?

Problemas específicos

- ¿Cómo reducir los errores en el registro y actualización de los productos de la Ferretería Fortaleza S.A.C.?
- ¿Cómo mejorar el control y consulta del stock disponible de los productos?
- ¿Cómo automatizar el registro y control de las entradas y salidas de productos del inventario?
- ¿Cómo facilitar la consulta de los movimientos del inventario y la generación de reportes de manera rápida y confiable?
- ¿Cómo controlar y restringir el acceso a la información del sistema mediante la autenticación de usuarios?

1.4 Diagrama de Ishikawa



1.5 Análisis del Diagrama Ishikawa

El diagrama de Ishikawa permite analizar de manera estructurada las principales causas que originan el problema identificado en la Ferretería Fortaleza S.A.C., cuyo problema central corresponde al deficiente control y gestión del inventario. A partir del análisis realizado, se observa que la problemática se encuentra relacionada con diferentes factores que intervienen en el registro, actualización, control y consulta de la información del inventario.

Causas identificadas:

- **Métodos**, se identifica el uso de registros manuales para gestionar los productos y movimientos del almacén. Esta situación puede generar inconsistencias en la información, debido a que las entradas y salidas de mercadería dependen de procedimientos que no se encuentran completamente automatizados. Asimismo, la

falta de procedimientos estandarizados puede ocasionar que determinadas actividades se realicen de manera diferente, dificultando el control uniforme del inventario.

- **Personal**, se consideran los errores humanos que pueden producirse durante el ingreso y actualización de los datos. La manipulación manual de la información incrementa la posibilidad de registrar cantidades incorrectas, datos incompletos o información que posteriormente no sea actualizada. Estas situaciones pueden contribuir a que existan diferencias entre las cantidades registradas y el stock físico disponible en el almacén.
- **Tecnología**, se identifica como una de las principales causas la ausencia de un sistema centralizado para administrar la información del inventario. La limitada automatización de los procesos dificulta realizar consultas inmediatas, actualizar las existencias después de cada movimiento y disponer de información organizada. Además, cuando la información se encuentra distribuida en diferentes registros, aumenta la dificultad para realizar un seguimiento adecuado de los productos y sus movimientos.
- **Información**, se consideran problemas relacionados con la duplicidad, pérdida y desactualización de los datos. Cuando los registros no se encuentran centralizados, existe una mayor dificultad para garantizar que la información utilizada corresponda al estado actual del inventario. Esto puede afectar la confiabilidad de los datos y dificultar la consulta del stock disponible, especialmente cuando se necesita conocer rápidamente la cantidad existente de un determinado producto.
- **Control y medición**, se evidencia la dificultad para conocer de manera inmediata el stock real y realizar un seguimiento adecuado de las entradas y salidas de mercadería. La falta de mecanismos sistemáticos de control puede ocasionar diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado. Asimismo, la elaboración manual de reportes puede generar demoras y dificultar el análisis oportuno de la información disponible.
- **Gestión**, se identifican las demoras en la elaboración de reportes, las dificultades para realizar un adecuado abastecimiento y el limitado control de acceso a la información. Estas situaciones pueden afectar la disponibilidad de información oportuna para la toma de decisiones y dificultar la planificación de las actividades relacionadas con el inventario.

Como consecuencia de la interacción de estas causas, la Ferretería Fortaleza S.A.C. puede presentar diferencias entre el stock físico y el registrado, demoras en el reabastecimiento, dificultades para controlar las entradas y salidas de productos, retrasos en la generación de reportes y menor confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones.

Por lo tanto, el análisis del diagrama de Ishikawa permite determinar que la problemática requiere una solución que no se limite únicamente al registro de productos, sino que permita mejorar integralmente el proceso de gestión del inventario. En respuesta a esta necesidad, el proyecto propone desarrollar un sistema de gestión de inventario utilizando Programación Orientada a Objetos en Java y una base de datos relacional mediante JDBC, con funcionalidades orientadas al registro y actualización de productos, control de existencias, gestión de entradas y salidas, consulta de movimientos y generación de reportes.

De esta manera, la solución propuesta busca centralizar la información del inventario, reducir la dependencia de los registros manuales, mejorar la actualización del stock y facilitar el acceso a información organizada y confiable para apoyar las actividades de control y gestión del almacén.

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

2.1 Antecedente 1 – Instituto Politécnico Nacional, México (2010)

Contexto: Proyecto académico desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional, relacionado con la implementación de un sistema de inventario utilizando Java y Programación Orientada a Objetos.

Problema: Se identificó la necesidad de organizar y mantener de manera consistente la información correspondiente al inventario, debido a las dificultades relacionadas con la gestión y organización de los datos.

Solución: Se implementó un sistema de inventario utilizando Java y Programación Orientada a Objetos, aplicando principios como el encapsulamiento y la organización de la información mediante clases.

Resultado: La propuesta permitió estructurar de manera organizada la información del inventario y facilitar el mantenimiento del sistema. Este antecedente demuestra la viabilidad de utilizar Java y Programación Orientada a Objetos para desarrollar soluciones orientadas a la gestión de inventarios.

Referencia: Instituto Politécnico Nacional. (2010). *Sistema de inventario POO en Java [Tesina]*. CIATEQ.

2.2 Antecedente 2 – Universidad Continental, Perú (2023)

Contexto: Investigación desarrollada en la Universidad Continental, orientada a la implementación de un sistema de gestión de inventarios.

Problema: La problemática estaba relacionada con el uso de procesos manuales y la dificultad para disponer de información actualizada sobre las existencias, lo que dificultaba el adecuado control del inventario.

Solución: Se implementó un sistema de gestión de inventarios orientado a automatizar el control de existencias e incorporar funcionalidades para establecer alertas de stock mínimo y realizar el seguimiento de los productos.

Resultado: La implementación permitió mejorar el control de las existencias y facilitar la disponibilidad de información actualizada para la gestión. Asimismo, las funcionalidades relacionadas con el seguimiento de productos y las alertas de stock mínimo sirvieron como referencia para definir el alcance funcional del sistema propuesto para la Ferretería Fortaleza S.A.C.

Referencia: Roman Arce, J. (2023). *Implementación de un sistema de gestión de inventarios* [Tesis]. Universidad Continental.

2.3 Relación de los antecedentes con la solución

Ambos antecedentes respaldan la decisión de emplear Java y Programación Orientada a Objetos (POO) para estructurar el sistema mediante clases, organizar responsabilidades y automatizar los procesos relacionados con la gestión de inventarios. Estos estudios evidencian que el uso de tecnologías orientadas a objetos puede contribuir a mejorar la organización y el control de la información.

El proyecto propuesto para la Ferretería Fortaleza S.A.C. amplía este enfoque mediante la integración de una base de datos relacional utilizando JDBC, permitiendo almacenar y gestionar de manera persistente la información de productos, stock y movimientos de inventario. De esta manera, se busca desarrollar una solución organizada y funcional que responda a las necesidades planteadas para el control del inventario.

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de inventario para la Ferretería Fortaleza S.A.C., utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos en Java y una base de datos relacional mediante JDBC, que permita automatizar y centralizar el registro de productos, gestionar de manera eficiente las entradas y salidas de mercadería, mantener actualizado el stock disponible, facilitar la consulta de los movimientos del inventario y generar información confiable y oportuna para mejorar el control y la gestión de las actividades del almacén.

3.2 Objetivo específico 1:

Analizar y documentar los requerimientos funcionales del sistema de gestión de inventario mediante la elaboración de historias de usuario y criterios de aceptación, identificando las principales necesidades de la Ferretería Fortaleza S.A.C. relacionadas con el registro y actualización de productos, control de existencias, gestión de entradas y salidas de mercadería, consulta de información y control de acceso al sistema.

3.3 Objetivo específico 2:

Diseñar el modelo de clases UML del sistema de gestión de inventario, identificando y representando las principales entidades, atributos, métodos y relaciones necesarias para el funcionamiento de la solución, aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos con el propósito de establecer una estructura organizada, reutilizable y que facilite el mantenimiento del sistema.

3.4 Objetivo específico 3:

Implementar en Java los principales módulos del sistema de gestión de inventario, incluyendo la autenticación de usuarios, administración de productos y categorías, consulta de existencias y gestión de los movimientos de inventario, aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos y una adecuada separación de responsabilidades entre las diferentes capas del sistema.

3.5 Objetivo específico 4:

Integrar la aplicación desarrollada en Java con una base de datos relacional mediante JDBC, permitiendo registrar, almacenar, consultar, modificar y gestionar de forma persistente la información correspondiente a usuarios, productos, categorías, existencias y movimientos de inventario, manteniendo la integridad y consistencia de los datos almacenados.

3.6 Objetivo específico 5:

Implementar un mecanismo automatizado para el control de las entradas y salidas de mercadería, incorporando validaciones que permitan verificar la disponibilidad de los productos antes de registrar una salida y actualizar automáticamente las existencias después de cada movimiento, con la finalidad de mantener un control más preciso y actualizado del stock de la Ferretería Fortaleza S.A.C.

3.7 Objetivo específico 6:

Validar el funcionamiento integral del sistema mediante la ejecución de pruebas funcionales sobre los principales módulos y procesos de inventario, verificando el correcto registro y actualización de productos, el control de entradas y salidas, la actualización del stock, la consulta de información y la autenticación de usuarios, con el propósito de comprobar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y criterios de aceptación establecidos.

4. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

4.1 ¿Qué incluye el sistema?

La solución comprende el desarrollo de una aplicación de gestión de inventario para la Ferretería Fortaleza S.A.C., desarrollada en el lenguaje de programación Java bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y conectada a una base de datos relacional mediante JDBC. El sistema estará orientado a centralizar y organizar la información relacionada con los productos, categorías, usuarios, existencias y movimientos de inventario.

El alcance se concentra en las operaciones esenciales del almacén, permitiendo realizar el registro, consulta, actualización y control de productos, así como gestionar las entradas y salidas de mercadería. Asimismo, el sistema permitirá mantener actualizado el stock después de cada movimiento, consultar el historial de operaciones y generar información que facilite el seguimiento de las existencias.

La solución también contempla un módulo de autenticación de usuarios, con el propósito de controlar el acceso a las funcionalidades del sistema y proteger la información almacenada. Además, se incorporarán validaciones para evitar registros incorrectos, controlar la disponibilidad de productos antes de realizar salidas y mantener la consistencia de los datos.

El proyecto se limita a una única sucursal de la Ferretería Fortaleza S.A.C. y se enfoca en los procesos internos relacionados con la gestión del inventario y almacén. No se contempla, dentro del alcance, la gestión de múltiples sucursales, procesos contables, facturación electrónica, gestión de proveedores, comercio electrónico ni otros módulos empresariales que no estén directamente relacionados con el control del inventario. De esta manera, se mantiene un alcance viable, demostrable y acorde con los objetivos establecidos para el proyecto académico.

Módulo	Funciones incluidas
Módulo de autenticación	Permite el inicio y cierre de sesión mediante credenciales válidas, controlando el acceso de los usuarios a las funcionalidades del sistema.
Módulo de productos y categorías	Permite registrar, modificar, consultar y eliminar o desactivar productos, así como organizarlos y clasificarlos mediante categorías para facilitar su administración y búsqueda.
Módulo de inventario	Permite registrar las entradas y salidas de mercadería, actualizar automáticamente el stock disponible y validar la existencia de productos antes de
Módulo de consultas y reportes	Permite consultar el inventario, realizar búsquedas de productos, visualizar el historial de movimientos y generar reportes básicos para facilitar el seguimiento y control de las existencias. También contempla la exportación de información en formato CSV.
Módulo de respaldo	Permite generar copias de seguridad de la información almacenada en el sistema, con el propósito de disponer de un mecanismo básico de respaldo y recuperación de los datos.

Datos administrados

El sistema de gestión de inventario de la Ferretería Fortaleza S.A.C. administrará la información necesaria para controlar de manera organizada los productos y movimientos del almacén. Los principales datos gestionados por el sistema serán los siguientes:

- **Usuarios:** información necesaria para identificar a los usuarios del sistema y controlar su acceso mediante autenticación.
- **Productos:** datos relacionados con los productos comercializados, como código, nombre, descripción, precio, cantidad disponible y categoría.
- **Categorías:** información utilizada para clasificar y organizar los productos de acuerdo con su tipo o familia.
- **Stock:** cantidad disponible de cada producto en el almacén, la cual será actualizada automáticamente según los movimientos registrados.

- **Entradas:** registros correspondientes al ingreso de productos al inventario, incluyendo información como producto, cantidad, fecha y usuario responsable.
- **Salidas:** registros correspondientes a la salida de productos del inventario, considerando el producto, cantidad, fecha y usuario responsable, previa validación de disponibilidad.
- **Historial de movimientos:** registro de las operaciones realizadas sobre el inventario, permitiendo consultar las entradas y salidas efectuadas y realizar un seguimiento de los cambios en las existencias.

4.2 ¿Qué NO incluye el sistema?

El sistema de gestión de inventario de la Ferretería Fortaleza S.A.C. se encuentra delimitado a las actividades relacionadas con el control de productos, existencias y movimientos del almacén. Por ello, no se contemplan dentro del alcance las siguientes funcionalidades:

- Facturación electrónica e integración con SUNAT.
- Aplicación móvil o plataforma web, debido a que la solución será desarrollada como una aplicación de escritorio en Java.
- Tienda virtual o comercio electrónico.
- Módulo de recursos humanos, planillas o gestión de personal.
- Procesamiento de pagos electrónicos.
- Integración automática con sistemas contables, proveedores u otros sistemas externos.
- Administración de múltiples sucursales, debido a que el proyecto está diseñado para operar con una sola sucursal.
- Gestión de procesos contables y financieros, ya que el sistema se concentra específicamente en la gestión del inventario.

Estas exclusiones delimitan el proyecto a la gestión de inventario y evitan ampliar el alcance hacia procesos que no forman parte de la evidencia técnica disponible.

05

Requerimientos Funcionales (mínimo 10)

5. REQUERIMIENTO FUNCIONALES

Código	Módulo	Descripción del requerimiento	Prioridad
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir que los usuarios registrados inicien sesión mediante un nombre de usuario y contraseña.	Alta
RF-02	Autenticación	El sistema debe validar las credenciales ingresadas y denegar el acceso cuando el usuario o contraseña sean incorrectos.	Alta
RF-03	Productos	El sistema debe permitir registrar productos indicando código, nombre, descripción, categoría, precio y stock inicial.	Alta
RF-04	Productos	El sistema debe permitir modificar la información de un producto registrado, previa validación del usuario autorizado.	Alta
RF-05	Productos	El sistema debe permitir eliminar o desactivar un producto previa confirmación del usuario autorizado.	Alta
RF-06	Productos	El sistema debe permitir buscar y consultar productos utilizando criterios como código, nombre o categoría.	Alta
RF-07	Categorías	El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar las categorías utilizadas para clasificar los productos.	Media
RF-08	Inventario	El sistema debe mostrar el inventario con la cantidad de stock actualizada de cada producto registrado.	Alta
RF-09	Inventario	El sistema debe permitir registrar entradas de mercadería e incrementar automáticamente el stock correspondiente del producto.	Alta
RF-10	Inventario	El sistema debe permitir registrar salidas de mercadería y disminuir automáticamente el stock correspondiente del producto.	Alta
RF-11	Inventario	El sistema debe verificar que exista una cantidad suficiente de stock antes de permitir registrar una salida de mercadería.	Alta
RF-12	Movimientos	El sistema debe registrar cada entrada y salida indicando el producto, cantidad, fecha, tipo de movimiento y usuario responsable.	Alta

RF-13	Movimientos	El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos del inventario utilizando filtros como producto, tipo de movimiento o fecha.	Media
RF-14	Reportes	El sistema debe generar reportes básicos relacionados con el estado del inventario y los movimientos registrados.	Media
RF-15	Exportación	El sistema debe permitir exportar la información del inventario y los movimientos registrados en formato CSV.	Media
RF-16	Respaldo	El sistema debe permitir generar copias de seguridad de la información almacenada en la base de datos para facilitar su recuperación ante posibles pérdidas de información.	Media

6. HISTORIA DE USUARIO CON CRITERIO DE ACEPTACIÓN

HU-01	Título: Inicio de sesión
Como	Usuario registrado
Quiero	Iniciar sesión utilizando mis credenciales de acceso.
Para	Acceder de manera segura a las funcionalidades del sistema de gestión de inventario.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el usuario se encuentra registrado, cuando ingrese un nombre de usuario y contraseña válidos, entonces el sistema permitirá el acceso al menú principal.
	✓ Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema rechazará el acceso y mostrará un mensaje
	✓ Dado que el usuario no ha ingresado alguna de las credenciales requeridas, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema solicitará completar los campos necesarios antes de continuar.
	RF relacionados: RF-01, RF-02

HU-02	Título: Registrar producto
Como	Administrador
Quiero	Registrar nuevos productos en el sistema.
Para	acceder de manera segura a las funcionalidades del sistema
Criterios de aceptación	✓ Dado que el administrador ingresa todos los datos obligatorios y un código de producto que no se encuentra registrado, cuando confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar correctamente la información del producto.
	✓ Dado que el código del producto ya se encuentra registrado, cuando el administrador intente guardar el nuevo producto, entonces el sistema deberá rechazar el registro y mostrar un mensaje indicando que el código ya existe.
	✓ Dado que existen campos obligatorios sin completar, cuando el administrador intente registrar el producto, entonces el sistema deberá impedir el registro e indicar los datos que deben ser completados.
	✓ Dado que el producto ha sido registrado correctamente, cuando se consulte el catálogo, entonces el sistema deberá mostrar la información del nuevo producto.
	RF relacionado: RF-03

HU-03	Título: Modificar producto
Como	Administrador
Quiero	Modificar la información de un producto registrado.
Para	Mantener actualizados y correctos los datos de los productos del inventario.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el producto se encuentra registrado, cuando el administrador modifique sus datos con información válida y confirme la operación, entonces el sistema deberá actualizar correctamente la información del producto.
	✓ Dado que el administrador ingresa datos inválidos, cuando intente guardar la modificación, entonces el sistema deberá impedir la actualización y mostrar un mensaje indicando el error.
	✓ Dado que el administrador modifica correctamente la información de un producto, cuando consulte nuevamente dicho producto, entonces el sistema deberá mostrar los datos actualizados.
	✓ Dado que el administrador no completa alguno de los campos obligatorios, cuando intente guardar la modificación, entonces el sistema deberá impedir la actualización y solicitar completar los datos requeridos.
	RF relacionado: RF-04

HU-04	Título: Eliminar producto
Como	Administrador
Quiero	Eliminar o desactivar productos que ya no se comercializan.
Para	Mantener organizado y actualizado el inventario de la Ferretería Fortaleza S.A.C.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el producto se encuentra registrado y el administrador está autorizado, cuando confirme la eliminación o desactivación, entonces el sistema deberá desactivar el producto y evitar que se encuentre disponible para las operaciones normales del inventario.
	✓ Dado que el administrador selecciona un producto para eliminar o desactivar, cuando confirme la operación, entonces el sistema deberá solicitar una confirmación antes de realizar el cambio.
	✓ Dado que el administrador cancele la confirmación, cuando cierre el diálogo de eliminación, entonces el sistema deberá conservar el producto sin realizar modificaciones.
	✓ Dado que un producto ha sido desactivado, cuando se consulte el catálogo de productos activos, entonces el sistema no deberá mostrarlo como disponible para nuevas operaciones.
	RF relacionado: RF-05

HU-05	Título: Buscar y consultar productos
Como	Encargado de almacén

Quiero	Buscar y consultar productos mediante su código, nombre o categoría.
Para	Conocer rápidamente la información del producto y verificar su stock disponible.
Criterios de aceptación	✓ Dado que existen productos registrados que coinciden con el criterio de búsqueda, cuando el encargado realice una búsqueda por código, nombre o categoría, entonces el sistema deberá mostrar los productos encontrados junto con su información y stock disponible.
	✓ Dado que no existen productos que coincidan con el criterio ingresado, cuando el encargado ejecute la búsqueda, entonces el sistema deberá informar que no se encontraron resultados.
	✓ Dado que el encargado ingresa un código de producto registrado, cuando realice la búsqueda, entonces el sistema deberá mostrar la información correspondiente a dicho producto y su stock actual.
	✓ Dado que el encargado realiza una búsqueda, cuando consulte los resultados, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los productos activos disponibles para las operaciones normales del inventario.
	RF relacionados: RF-06, RF-08

HU-06	Título: Registrar entrada
Como	Encargado de almacén
Quiero	Registrar el ingreso de productos al inventario.
Para	Actualizar automáticamente las existencias y mantener un registro de los movimientos de entrada.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el producto se encuentra registrado y la cantidad ingresada es positiva, cuando el encargado registre una entrada, entonces el sistema deberá incrementar automáticamente el stock y almacenar el movimiento realizado.
	✓ Dado que la cantidad ingresada es cero o negativa, cuando el encargado intente registrar la entrada, entonces el sistema deberá rechazar la operación y solicitar una cantidad válida.
	✓ Dado que se registra correctamente una entrada, cuando finalice la operación, entonces el sistema deberá guardar la fecha, el producto, la cantidad, el tipo de movimiento y el usuario responsable.
	✓ Dado que se ha registrado una entrada correctamente, cuando se consulte el stock del producto, entonces el sistema deberá mostrar la cantidad actualizada considerando el ingreso registrado.
	RF relacionados: RF-09, RF-12

HU-07	Título: Registrar salida
Como	Encargado de almacén

Quiero	Registrar la salida de productos del inventario.
Para	Mantener actualizado el stock después de cada retiro de productos.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el producto se encuentra registrado y existe stock suficiente, cuando el encargado registre una salida con una cantidad válida, entonces el sistema deberá descontar automáticamente la cantidad correspondiente del stock y almacenar el movimiento realizado.
	✓ Dado que la cantidad solicitada es mayor al stock disponible, cuando el encargado intente registrar la salida, entonces el sistema deberá rechazar la operación y mostrar un mensaje indicando que no existe stock suficiente.
	✓ Dado que la cantidad ingresada es cero o negativa, cuando el encargado intente registrar la salida, entonces el sistema deberá rechazar la operación y solicitar una cantidad válida.
	✓ Dado que se registra correctamente una salida, cuando finalice la operación, entonces el sistema deberá guardar la fecha, el producto, la cantidad, el tipo de movimiento y el usuario responsable.
	✓ Dado que se ha registrado correctamente una salida, cuando se consulte el stock del producto, entonces el sistema deberá mostrar la cantidad actualizada considerando el retiro realizado.
	RF relacionados: RF-10, RF-11, RF-12

HU-08	Título: Consultar historial de movimientos
Como	Administrador
Quiero	Consultar el historial de entradas y salidas de productos realizadas en el inventario.
Para	Mantener la trazabilidad de los movimientos y conocer el historial de las operaciones realizadas.
Criterios de aceptación	✓ Dado que existen movimientos registrados, cuando el administrador consulte el historial, entonces el sistema deberá mostrar información como el tipo de movimiento, producto, cantidad, fecha y usuario responsable.
	✓ Dado que el administrador seleccione un criterio de búsqueda, como producto, tipo de movimiento o fecha, cuando realice la consulta, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los movimientos que coincidan con el criterio seleccionado.
	✓ Dado que no existen movimientos que coincidan con el criterio seleccionado, cuando se realice la consulta, entonces el sistema deberá informar que no existen registros disponibles.
	✓ Dado que existen movimientos registrados, cuando el administrador consulte el historial, entonces el sistema deberá conservar los registros sin modificar la información histórica de las operaciones realizadas.
	RF relacionados: RF-12, RF-13

HU-09	Título: Generar reporte de inventario
Como	Administrador
Quiero	Generar reportes sobre el estado actual del inventario.
Para	Disponer de información actualizada que facilite el análisis y la toma de decisiones relacionadas con el inventario.
Criterios de aceptación	✓ Dado que existen productos registrados en el sistema, cuando el administrador solicite generar un reporte de inventario, entonces el sistema deberá mostrar información actualizada de los productos y sus existencias.
	✓ Dado que existen productos registrados, cuando se genere el reporte, entonces el sistema deberá mostrar información relevante como código, nombre, categoría, precio y stock disponible.
	✓ Dado que no existen productos registrados o no existe información disponible para el reporte, cuando el administrador intente generarlo, entonces el sistema deberá informar que no existen datos disponibles.
	✓ Dado que el reporte ha sido generado correctamente, cuando el administrador consulte la información, entonces el sistema deberá mostrar los datos correspondientes al estado actual del inventario.
	RF relacionado: RF-14

HU-10	Título: Exportar información
Como	Administrador
Quiero	Exportar la información del inventario y los movimientos en formato CSV.
Para	Utilizar los datos en otras aplicaciones y disponer de una copia de la información para su análisis o procesamiento.
Criterios de aceptación	✓ Dado que existen datos disponibles en el sistema, cuando el administrador seleccione la opción de exportar, entonces el sistema deberá generar correctamente un archivo en formato CSV con la información correspondiente.
	✓ Dado que el administrador seleccione la información del inventario para exportar, cuando confirme la operación, entonces el archivo CSV deberá contener los datos relevantes de los productos y sus existencias.
	✓ Dado que el administrador seleccione información de movimientos para exportar, cuando confirme la operación, entonces el archivo CSV deberá contener los datos correspondientes a las entradas y salidas registradas.
	✓ Dado que ocurra un error durante la creación o almacenamiento del archivo, cuando la exportación no pueda completarse, entonces el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que la operación no pudo realizarse.
	✓ Dado que no existan datos disponibles para exportar, cuando el administrador intente realizar la exportación, entonces el sistema deberá informar que no existe información disponible.
	RF relacionado: RF-15

Referencias del proyecto

- Instituto Politécnico Nacional. (2010). Sistema de inventario OO en Java [Tesina]. CIATEQ.
- Roman Arce, J. (2023). Implementación de un sistema de gestión de inventarios [Tesis]. Universidad Continental.
- Barreto, L., Guillen, M., Gomez, J. y Damian, E. (2022). Sistema de gestión de ventas e inventario [Trabajo de curso]. Universidad Tecnológica del Perú.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14.^a ed.). Pearson.
- Bloch, J. (2018). Effective Java (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Deitel, P., & Deitel, H. (2020). Java: How to Program (11th ed.). Pearson.
- Oracle. (2024). *Java Documentation*. <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Oracle. (2024). *JDBC Documentation*. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
- ISO. (2022). ISO/IEC 25010: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- ISO. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

ANEXO

[SANTIAGO-MENDOZA-POMAHUALI/GRUPO-4-POO: Clases Java Semana 1 y 2 — POO](#)

Enlace de repositorio con el acumulado de entregas.